

すべての括弧が必要になるとき

栗山貴之

概要

変数の順序を $x_1, \dots, x_n$ に固定し、 $+$ 、 $\times$ 、 $/$ を用いて完全括弧付き式を作る。最外側以外の任意の一组の括弧を取り除くと、その結果得られる中置式が表す有理関数が変化するとき、その式を**剛直**であるという。三行からなる局所規則によって剛直な式を完全に分類でき、相異なる剛直な式は相異なる有理関数を表す。剛直な式の個数を r_n とすると、 $r_2 = 3$ であり、 $n \geq 3$ のとき $r_n = 2F_{n+1}$ となる。ここで $F_1 = F_2 = 1$ はフィボナッチ数である。

1 問題

括弧は、見た目には存在していても、数学的には何の役割も果たしていないことがある。たとえば、

$$x_1 + (x_2/x_3) = x_1 + x_2/x_3$$

である。一方、

$$x_1/(x_2 + x_3) \neq x_1/x_2 + x_3$$

である。では、内側にあるどの括弧も無意味ではない完全括弧付き式は、いくつあるだろうか。

この順序で並ぶ相異なる不定元 $x_1, \dots, x_n$ を固定する。**完全括弧付き式**とは、式全体がかっこでおおわれており、葉が左から右へ $x_1, \dots, x_n$ と並び、内部頂点に $+$ または $\times$ 、および $/$ の3種の演算記号いずれかが付された平面完全二分木である。式は $\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$ の元として比較し、その評価に一番外側の括弧の影響はない。よって、式全体を囲む括弧のみ、上のように適宜省略して書くようにする。残る $n-2$ 組の括弧は、それぞれ二つの内部頂点を結ぶ一辺に対応する。

残る $n-2$ 組の括弧をもつその中置式を、次の規約に従って構文解析する。 $+$ は左結合で読み、それよりも $\times$ と $/$ は同率でより優先度が高いとする。

他のすべての括弧を残したまま一组だけを取り除いたとき、式が表す有理関数が変化するなら、その括弧を**必要**であるという。 $n-2$ 個の候補括弧がすべて必要であるとき、その式を**剛直**であるという。

$n=3$ の場合、剛直な中置式は次の六つである。

$$\begin{array}{lll} (x_1 + x_2) \times x_3, & (x_1 + x_2)/x_3, & x_1 \times (x_2 + x_3), \\ x_1/(x_2 + x_3), & x_1/(x_2 \times x_3), & x_1/(x_2/x_3). \end{array}$$

ここでは最外側の括弧を表示していない。 $x_1, \dots, x_n$ 上の剛直な式の個数を r_n とすれば、 $r_3 = 6$ である。

$n=2$ のとき、完全括弧付き式は

$$(x_1 + x_2), \quad (x_1 \times x_2), \quad (x_1/x_2)$$

の三つである。ただし今回は式全体を覆うかっこを表示した。「すべての候補括弧が必要である」という剛直性の条件は三つそれぞれの中置式において自明に満たされる。よって $r_2 = 3$ である。

本稿の対象は、括弧が最小限に付された中置文字列ではなく、完全括弧付き二分木である。木を固定することで、指定された括弧の必要性が辺に局所的な性質になる。本稿では三つの演算だけを扱う。減算を加えると別の数え上げ問題が生じる。

2 局所規則

根の演算が $+$ である両側の内部子はそれぞれ**加法的**であるという。次の表は、内部子を囲む括弧が必要であるかどうかを決定する。

親	左の内部子	右の内部子
$+$	決して必要でない	決して必要でない
$\times$	加法的な場合に限り必要	加法的な場合に限り必要
$/$	加法的な場合に限り必要	常に必要

表 1 内部子を囲む括弧が必要となる条件。

補題 1 (局所規則). 完全括弧付き式の根でない内部頂点を v とし、その親を p とする。頂点 v を囲む括弧が必要であるかどうかは、 v が p の左の子か右の子か、および p と v に付された演算だけで決まり、表 1 のとおりである。

証明. 頂点 v の二つの子が表す部分式を A, B とし、 v の兄弟部分木が表す部分式を C とする。

v が親 p の左の子である場合、考察する局所部分は

$$(A \circ B) \star C$$

の形である。一方、 v が親 p の右の子である場合、局所部分は

$$A \star (B \circ C)$$

の形である。ここで、 $\circ$ は頂点 v に付された演算を表し、 $\star$ はその親 p に付された演算を表す。以下では、ここに表示した括弧だけを取り除き、それ以外の括弧はすべて残す。

まず、数値を代入して二つの式が異なることを示すための準備をしておく。任意の空でない部分式と任意の正の有理数 q に対し、その部分式の値が q となり、しかも途中に現れるすべての部分式の値が正となるように、各変数へ正の有理数を代入できる。

実際、これは式の構造に関する帰納法で分かる。根の演算が $+$ なら、二つの子の値をそれぞれ $q/2$ とすればよい。根の演算が $\times$ または $/$ なら、二つの子の値をそれぞれ q と 1 とすればよい。また、 A, B, C に現れる変数は互いに異なるため、 A, B, C の値は独立に指定できる。

親の演算が $+$ の場合。

まず、 v が左の子であるとする。 $\circ = +$ なら、加法の結合則により $(A + B) + C = A + B + C$ である。 $\circ = \times$ または $\circ = /$ なら、 $\times$ と $/$ は $+$ より優先順位が高いため、

$$(A \times B) + C = A \times B + C, \quad (A/B) + C = A/B + C$$

と構文解析される。

次に、 v が右の子であるとする。 $\circ = +$ なら、 $A + (B + C) = A + B + C$ である。また、 $\circ = \times$ または $\circ = /$ なら、

$$A + (B \times C) = A + B \times C, \quad A + (B / C) = A + B / C$$

と構文解析される。

したがって、親の演算が $+$ の場合には、左右いずれの内部子を囲む括弧も必要ではない。

親の演算が $\times$ の場合。

まず、 v が左の子であるとする。 $\circ = \times$ なら、乗法の結合則により $(A \times B) \times C = A \times B \times C$ である。 $\circ = /$ なら、 $\times$ と $/$ は同じ優先順位をもち、左結合であるから、

$$(A / B) \times C = A / B \times C$$

である。

一方、 $\circ = +$ なら、括弧を取り除くと

$$(A + B) \times C \longrightarrow A + B \times C$$

となり、一般には値が変わる。実際、 $A = B = 1, C = 2$ とすれば

$$(1 + 1) \times 2 = 4, \quad 1 + 1 \times 2 = 3$$

である。

次に、 v が右の子であるとする。 $\circ = \times$ なら、 $A \times (B \times C) = A \times B \times C$ である。 $\circ = /$ なら、

$$A \times (B / C) = A \times B / C$$

である。実際、右辺は左結合の規約により

$$(A \times B) / C$$

と構文解析され、左辺と同じ値を表す。

一方、 $\circ = +$ なら、括弧を取り除くと

$$A \times (B + C) \longrightarrow A \times B + C$$

となる。 $A = 2, B = C = 1$ とすれば

$$2 \times (1 + 1) = 4, \quad 2 \times 1 + 1 = 3$$

である。

したがって、親の演算が $\times$ の場合、内部子を囲む括弧が必要であるための必要十分条件は、その子の演算が $+$ であることである。

親の演算が $/$ の場合。

まず、 v が左の子であるとする。 $\circ = \times$ なら、 $(A \times B) / C = A \times B / C$ である。 $\circ = /$ なら、左結合の規約により $(A / B) / C = A / B / C$ である。一方、 $\circ = +$ なら、括弧を取り除くと

$$(A + B) / C \longrightarrow A + B / C$$

となる。 $A = B = 1, C = 2$ とすれば

$$(1 + 1)/2 = 1, \quad 1 + 1/2 = \frac{3}{2}$$

である。

したがって、親が $/$ で v が左の子である場合、 v を囲む括弧が必要であるための必要十分条件は、 v の演算が $+$ であることである。

最後に、 v が右の子であるとする。この場合は、 $\circ$ がどの演算であっても括弧が必要になる。

$\circ = +$ の場合、 $A = B = C = 1$ とすれば

$$\frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{1} + 1 = 2$$

である。

$\circ = \times$ の場合、 $A = B = 1, C = 2$ とすれば

$$\frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{1} \times 2 = 2$$

である。

$\circ = /$ の場合も、 $A = B = 1, C = 2$ とすれば

$$\frac{1}{1/2} = 2, \quad \frac{1}{1}/2 = \frac{1}{2}$$

である。

先ほどの準備により、ここで用いた正の数値は、 A, B, C が任意の大きさの部分式であっても実現できる。したがって、表 1 で括弧が必要とされるすべての場合に、括弧の削除前後の局所部分式は相異なる有理関数を表す。

あとは、局所部分式に生じた差が、式全体の中で消えないことを示せばよい。 $K = \mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)$ とし、括弧の削除前後の局所部分式が表す有理関数を $f, g \in K$ とする。上の議論により

$$f \neq g$$

である。

また、削除前後に現れるすべての部分式は K の非零元である。実際、すべての変数に 1 を代入すれば、どの部分式も正の有理数を値としてもつ。

局所部分式から根へ向かって一段上がるとき、兄弟部分木が表す有理関数を h とすれば、現在の有理関数 u は

$$u \mapsto u + h, \quad u \mapsto hu, \quad u \mapsto u/h, \quad u \mapsto h/u$$

のいずれかによって変換される。ここで $h \neq 0$ であり、最後の場合には $u \neq 0$ である。

これらの変換はいずれも単射である。実際、

$$f + h = g + h, \quad hf = hg, \quad f/h = g/h, \quad h/f = h/g$$

のいずれからでも $f = g$ が従う。したがって、 $f \neq g$ という差は根に至るまで消えることがない。以上により、表 1 の判定が成り立つ。 $\square$

命題 2 ([文脈独立性]). 完全括弧付き式 E の部分木を T とし、 T の内部にある候補括弧を π とする。このとき、 π が部分木 T の中で必要であるための必要十分条件は、 π が式全体 E の中で必要であることである。

[

証明. π を削除しても T が表す有理関数が変わらないなら、 E が表す有理関数も変わらない。

逆に、 π の削除によって T が表す有理関数が変わるなら、補題 1 の証明で用いた単射性により、その差は T の親から根まで消えることなく伝わる。したがって、 E が表す有理関数も変化する。 $\square$

3 構造とフィボナッチ数

命題 3 (構造分類). 少なくとも二つの葉をもつ完全括弧付き式が剛直であるための必要十分条件は、次の三つのうちちょうど一つが成り立つことである。

1. 根が $+$ であり、二つの子がともに葉である。
2. 根が $\times$ であり、各子が葉または二葉の和である。
3. 根が $/$ であり、左の子が葉または二葉の和で、右の子が葉または剛直な式である。

証明. 式が剛直であるとする。根が $+$ なら、局所規則により内部子は許されず、二つの子はともに葉である。根が $\times$ なら、すべての内部子は加法的でなければならない。文脈独立性により、そのような子自身も剛直なので、第一の場合から二葉の和である。根が $/$ の場合、左の子には同じ議論が適用されるが、内部右子の根演算には制限がなく、その右部分木は文脈独立性により剛直である。

逆に、列挙した三つの形のいずれかをもつ式では、根の直下の括弧は局所規則により必要であり、剛直な子の内部にある括弧も文脈独立性により式全体で必要である。したがって式全体が剛直である。 $\square$

定理 4. $F_1 = F_2 = 1$ とする。このとき、

$$r_2 = 3, \quad r_n = 2F_{n+1} \quad (n \geq 3)$$

である。したがって、

$$r_2, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7, r_8, \dots = 3, 6, 10, 16, 26, 42, 68, \dots$$

となる。

証明. すでに $r_2 = 3$ と $r_3 = 6$ を得ている。葉が四つの場合、根が乗法である式は、左右に二葉の和をもつ一つだけである。根が除法である式は、左のブロックが一葉または二葉である場合に依じて

$$r_3 + r_2 = 6 + 3 = 9$$

個あるので、 $r_4 = 10$ である。

$n \geq 5$ とする。構造分類により根は $+$ にも $\times$ にもなれないので、 $/$ である。左の子は葉 x_1 で、右に $x_2, \dots, x_n$ 上の任意の剛直な式を置くか、和 $x_1 + x_2$ で、右に $x_3, \dots, x_n$ 上の任意の剛直な式を置く。したがって

$$r_n = r_{n-1} + r_{n-2} \quad (n \geq 5).$$

$r_3 = 6 = 2F_4$ および $r_4 = 10 = 2F_5$ から主張が従う。 $\square$

この漸化式は、フィボナッチ数に現れるモノマー–ドミノ型の選択を表している。また、初期値と漸化式から、通常母関数は

$$R(z) = \sum_{n \geq 2} r_n z^n = \frac{3z^2 + 3z^3 + z^4}{1 - z - z^2}$$

である。

命題 5. 相異なる剛直な式は、相異なる有理関数を表す。

証明. x_i および $x_i + x_{i+1}$ を**基本ブロック**と呼ぶ。構造分類により、任意の葉または剛直な式が表す有理関数は

$$\prod_{j=1}^k b_j^{\varepsilon_j}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\}$$

と書ける。ここで b_j は、左から右へ並ぶ互いに素な変数区間上の基本ブロックである。乗法は二つの正の基本ブロックを連結し、除法は左の基本ブロックを先頭に置いて、右の子の因子に付く符号をすべて反転させる。

各基本ブロックは一意分解整域 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ のモニックな既約一次多項式であり、相異なる基本ブロックは互いに同伴でない。したがって、有理関数から符号付き基本因子列が一意に定まる。一因子の列は葉または二葉の和を、二つの正因子はその積を与える。それ以外では、構造分類により第一因子が左の子で、根は除法である。残りの符号をすべて反転すれば右の子を再帰的に復元できる。よって有理関数から式が一意に定まる。 $\square$

位置づけ

冗長な括弧に関する先行研究は、主として優先順位と結合規則のもとで構文を保存する文法やアンパーシングを扱う [4, 1, 3]。一方、関連する算術式の数え上げでは、有理関数の同値類が研究されている [5, 2]。本稿では完全括弧付き木を固定し、その各内側括弧が意味論的に必要であることを要求する。OEIS の記法では $r_n = A118658(n+2)$ for $n \geq 3$ であり、定理 4 はこの数列に括弧による解釈を与える [6]。OEIS A155069 は、+ と − を用いた最小括弧付き中置文字列を数える別のモデルである。

参考文献

- [1] R. M. Bates, Distinguishing redundant parentheses by syntax, *Internat. J. Comput. Math.* **82** (2005), 951–967.
- [2] B. Cohen, The number of non-isomorphic arithmetic expressions that can be constructed using +, −, ×, and /, arXiv:2602.18522 (2026).
- [3] W. B. Lotfallah, Characterizing unambiguous precedence systems in expressions without superfluous parentheses, *Internat. J. Comput. Math.* **86** (2009), 1–20.
- [4] N. Ramsey, Unparsing expressions with prefix and postfix operators, *Software: Practice and Experience* **28** (1998), 1327–1356.
- [5] I. Stošić, I. Damnjanović, and Ž. Randelović, Counting the number of inequivalent arithmetic expressions on n variables, *Filomat* **39** (2025), 949–962.
- [6] N. J. A. Sloane and The OEIS Foundation Inc., The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, A118658 and A155069.